

OpenMower-TAF-ROS

Aenderungsdokumentation

Erweiterte F9P Resetvarianten

Version v0.1 - Status: Entwurf - 2026-07-14

Projekt	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Aenderungsdokumentation
Thema	Erweiterte F9P Resetvarianten
Version	v0.1
Status	Entwurf
Erstellungsdatum	2026-07-14
Verantwortlich	OpenAI im Auftrag des Projektverantwortlichen
Ablageort	_Dokumentation im Projektpaket

1. Ziel und Umfang

Das ROS-Paket wurde um die von u-blox dokumentierte Resetvariante "Hardware reset after shutdown" erweitert. Sie wird ueber UBX-CFG-RST mit resetMode 0x04 ausgelöst und benoetigt weder den externen RESET_N-Pin noch eine schaltbare GPS-Spannungsversorgung.

Die bereits vorhandenen Startarten hot_start, warm_start und cold_start bleiben erhalten und koennen jetzt zusaetzlich mit hardware_after_shutdown kombiniert werden.

2. Technische Aenderungen

- **xbot_driver_gps:** Akzeptiert hardware_after_shutdown sowie die Aliase hardware_shutdown, watchdog_after_shutdown und controlled_hardware. Alle werden auf resetMode=0x04 normalisiert.
- **xbot_monitoring:** MQTT-Schema, Validierung, Standardstatus und Beispiele enthalten hardware_after_shutdown.
- **Dokumentation:** README-Dateien beschreiben die neue Variante und grenzen sie von RESET_N und einem echten Power-Cycle ab.

3. Verfuegbare Resetvarianten

Startart	Resetmodus	UBX-Wert	Vorher	Jetzt	Hardwarebedarf
hot/warm/cold	controlled_software	0x01	Ja	Ja	Nein
hot/warm/cold	gnss_only	0x02	Ja	Ja	Nein
hot/warm/cold	hardware_watchdog	0x00	Ja	Ja	Nein
hot/warm/cold	hardware_after_shutdown	0x04	Nein	Ja	Nein
beliebig	RESET_N	Hardware-Pin	Nein	Nein	Ja, Pin nicht verbunden
beliebig	Power-Cycle	5 V aus/ein	Nein	Nein	Ja, Versorgung nicht schaltbar

4. MQTT-Verwendung

Befehlsthema: gps_state/restart/set/json

```
{"mode":"hot_start","reset_mode":"hardware_after_shutdown"}
```

```
{"mode": "warm_start", "reset_mode": "hardware_after_shutdown"}
```

```
{"mode": "cold_start", "reset_mode": "hardware_after_shutdown"}
```

5. Verhalten und Grenzen

- Der Empfänger wird geordnet heruntergefahren und danach intern ueber den Watchdog hardwareseitig zurueckgesetzt.
- Der Befehl benoetigt eine funktionierende UBX-Kommunikation. Bei vollstaendig ausgefallener Kommunikation kann er nicht mehr ausgelöst werden.
- Die Variante schaltet weder das F9P-Modul noch die aktive Antenne elektrisch stromlos.
- Der nicht verbundene RESET_N-Pin und die nicht separat schaltbare 5-V-Versorgung bleiben unveraendert.
- Die vorhandene Recovery wartet weiterhin auf neue UBX-NAV-PVT- und UBX-NAV-SAT-Ausgaben.

6. Geaenderte Dateien

- src/lib/xbot_driver_gps/src/driver_gps_node.cpp
- src/lib/xbot_driver_gps/README.md
- src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp
- src/lib/xbot_monitoring/README.md

7. Pruefung

Die Parser- und MQTT-Validierungslogik wurden konsistent erweitert. Die neue Auswahl wird in Definition, Standardstatus und Validierung mit resetMode-Wert 4 ausgegeben. Die bestehende Versandfunktion send_cfg_rst unterstuetzt bereits beliebige uint8_t-resetMode-Werte, daher war dort keine Aenderung erforderlich.

8. Aenderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Aenderung
v0.1	2026-07-14	OpenAI	Entwurf	Erstimplementierung von hardware_after_shutdown (resetMode 0x04)